Université de Vakinankaratra
Mention Automatisme et Informatique
M1 GL
Sujet de projet pratique – Framework Python Django

Évaluation pratique : cinq thèmes de projet au choix

Chaque étudiant ou groupe choisit un seul des cinq thèmes ci-dessous et réalise une application web Django fonctionnelle. Les cinq sujets suivent le même niveau d'exigence et le même barème. Le choix des noms, de la présentation et des détails du modèle de données reste libre, sous réserve de respecter les règles métier du thème retenu.

Consignes générales communes

- Réaliser une application utilisable depuis un navigateur, avec au moins deux rôles : utilisateur authentifié et gestionnaire. Un visiteur peut accéder aux pages publiques précisées par le thème.
- Modéliser au moins deux entités métier reliées entre elles et à un utilisateur. Prévoir des migrations, des formulaires validés côté serveur, des vues, des routes nommées et des templates avec héritage.
- Prévoir une liste avec recherche ou filtre et pagination, une page détail, la création d'une demande, son suivi et une action de traitement réservée au gestionnaire.
- Afficher des messages de réussite et des erreurs compréhensibles. Confirmer les suppressions ou annulations. Les opérations qui modifient les données utilisent POST et la protection CSRF.
- Configurer l'administration Django pour les principales entités. Utiliser SQLite, un environnement virtuel et un fichier requirements.txt. Les fonctionnalités doivent fonctionner sans service externe.
- Appliquer les autorisations dans les vues : un utilisateur ne peut pas modifier les objets d'un autre et une action de gestionnaire reste inaccessible aux autres comptes.
- Inclure au moins trois tests automatisés utiles : une validation de données, une règle de gestion propre au thème et une restriction d'accès. Préparer quelques données de démonstration sans mot de passe en clair dans le code.

Thème 1 — Gestion des inscriptions à des événements

Contexte et problématique

Une association organise des ateliers, conférences et rencontres. Les inscriptions reçues par messages sont difficiles à compter et les places disponibles ne sont pas toujours connues.

Objectif général

Créer un portail présentant les événements et permettant aux participants de s'inscrire, puis aux organisateurs de suivre les demandes.

Fonctionnalités attendues

- Afficher les événements à venir avec date, lieu, description, capacité et nombre de places restantes ; rechercher par titre ou filtrer par catégorie.
- Permettre à un utilisateur connecté de s'inscrire et de consulter ses inscriptions ; empêcher les doubles inscriptions et les inscriptions après la date de l'événement.
- Permettre l'annulation d'une inscription avant le début de l'événement. Le gestionnaire crée et modifie les événements, puis consulte la liste des inscrits.
- Gérer les statuts d'inscription « confirmée » et « annulée » ; refuser une nouvelle inscription lorsque la capacité est atteinte.

Contraintes techniques propres au thème

Utiliser au minimum les modèles Événement et Inscription, avec une relation vers l'utilisateur. Le calcul des places disponibles doit s'appuyer sur les inscriptions confirmées.

Résultats attendus

Une personne peut trouver un événement, s'inscrire si une place existe, retrouver son inscription et l'annuler ; l'organisateur visualise une liste fiable des participants.

Thème 2 — Suivi des demandes d’intervention

Contexte et problématique

Dans un établissement, les problèmes de matériel et de locaux sont signalés oralement. Les responsables ne disposent pas d’un suivi centralisé des demandes ni de leur état d’avancement.

Objectif général

Développer un outil de signalement et de suivi des interventions, depuis la demande jusqu’à sa résolution.

Fonctionnalités attendues

- Présenter les catégories de problèmes et permettre à un utilisateur connecté de déposer un signalement avec titre, description, lieu et niveau de priorité.
- Afficher à chacun ses demandes avec leur date, leur priorité et leur état ; permettre une recherche par titre ou un filtre par état.
- Permettre au gestionnaire de prendre en charge une demande, de la marquer « en cours » puis « résolue », avec un commentaire de résolution.
- Autoriser le demandeur à retirer une demande seulement tant qu’elle est « nouvelle » ; interdire les transitions incohérentes, notamment la résolution directe d’une demande retirée.

Contraintes techniques propres au thème

Utiliser au minimum les modèles Catégorie et Signalement, reliés à l’utilisateur. Les statuts possibles sont « nouvelle », « en cours », « résolue » et « retirée » ; chaque changement doit respecter une transition explicite.

Résultats attendus

Le demandeur peut déposer et suivre un problème ; le responsable retrouve les demandes prioritaires et consigne leur traitement sans perdre l’historique du statut.

Thème 3 — Prêt de matériel partagé

Contexte et problématique

Un club met des appareils et accessoires à disposition de ses membres. Les prêts consignés sur papier entraînent des retours oubliés et des demandes pour du matériel déjà emprunté.

Objectif général

Créer un catalogue et un circuit de demande de prêt permettant de connaître l'état et la disponibilité des objets.

Fonctionnalités attendues

- Afficher les objets empruntables avec leur catégorie, leur état et leur disponibilité ; rechercher par nom ou filtrer par catégorie.
- Permettre à un membre connecté de demander un objet pour une date de début et une date de retour prévue, puis de consulter ses demandes.
- Permettre au gestionnaire d'accepter ou de refuser une demande et d'enregistrer le retour effectif ; un membre peut annuler une demande encore en attente.
- Refuser les dates incohérentes et empêcher l'acceptation de deux prêts du même objet dont les périodes se chevauchent.

Contraintes techniques propres au thème

Utiliser au minimum les modèles Objet et Prêt, liés à l'utilisateur. Chaque exemplaire physique est représenté par un objet distinct. Les statuts « en attente », « accepté », « refusé », « annulé » et « retourné » doivent être gérés.

Résultats attendus

Le catalogue indique quels objets sont disponibles sur une période donnée ; le gestionnaire peut traiter les demandes et constater les retours.

Thème 4 — Prise de rendez-vous pour un service

Contexte et problématique

Un service d’accueil propose des entretiens sur des créneaux définis. Les rendez-vous pris par téléphone provoquent parfois des doublons et compliquent le suivi des demandes.

Objectif général

Mettre en place une application de consultation des créneaux et de réservation de rendez-vous.

Fonctionnalités attendues

- Afficher les services proposés et les créneaux futurs ouverts à la réservation ; filtrer par service ou par date.
- Permettre à un utilisateur connecté de réserver un créneau, de préciser un motif et de voir ses rendez-vous.
- Permettre l’annulation d’un rendez-vous avant son début ; le gestionnaire crée les créneaux et peut marquer un rendez-vous « réalisé » ou « absent ».
- Empêcher deux réservations actives sur le même créneau et bloquer la réservation d’un créneau passé ou fermé.

Contraintes techniques propres au thème

Utiliser au minimum les modèles Service, Créneau et RendezVous, reliés à l’utilisateur. Un créneau possède une date, une heure de début et de fin valides ; les états du rendez-vous sont « réservé », « annulé », « réalisé » et « absent ».

Résultats attendus

Un usager trouve un créneau libre et obtient une confirmation visible dans son espace ; le responsable consulte l’agenda et suit les rendez-vous tenus.

Thème 5 — Gestion des objets trouvés

Contexte et problématique

Dans un campus, les objets retrouvés sont annoncés de manière informelle. Les propriétaires potentiels ne savent pas où chercher et les remises ne sont pas tracées.

Objectif général

Développer un registre consultable des objets trouvés et un processus de réclamation contrôlé.

Fonctionnalités attendues

- Publier les objets trouvés avec catégorie, description générale, lieu et date de découverte ; rechercher par mot-clé ou filtrer par catégorie.
- Permettre à un utilisateur connecté de déposer une réclamation avec une description complémentaire et de suivre son état.
- Permettre au gestionnaire d'examiner les réclamations, d'en accepter une ou de la refuser, puis d'enregistrer la remise de l'objet.
- Empêcher plusieurs réclamations acceptées pour le même objet et empêcher une nouvelle réclamation lorsqu'un objet a déjà été remis.

Contraintes techniques propres au thème

Utiliser au minimum les modèles ObjetTrouvé et Réclamation, reliés à l'utilisateur. Les détails sensibles permettant d'identifier le propriétaire peuvent rester dans la réclamation, visible seulement par son auteur et le gestionnaire. Les états sont « en attente », « acceptée », « refusée » et « remise ».

Résultats attendus

Le visiteur peut retrouver un objet publié ; le propriétaire présumé peut présenter sa réclamation et le gestionnaire peut documenter la décision et la remise.

Livrables à remettre

- Le dossier complet du projet Django, avec code source, migrations, templates, fichiers statiques, tests et requirements.txt ; exclure l'environnement virtuel et les fichiers temporaires.
- Un README expliquant l'installation, la création de la base, le lancement, la création d'un compte gestionnaire et l'exécution des tests.
- Une courte note de conception (2 à 4 pages) présentant le thème choisi, les rôles, le modèle de données et les principales règles métier.
- Des données de démonstration faciles à recréer et quatre captures d'écran : liste, formulaire, espace utilisateur et traitement gestionnaire.
- Une démonstration de l'application et une explication synthétique des choix de conception lors de la soutenance.

Barème d'évaluation — 20 points

- Fonctionnalités attendues et règles métier du thème : 8 points.
- Modélisation, migrations, organisation du projet et utilisation de l'ORM : 4 points.
- Interface, navigation, formulaires et qualité des messages : 3 points.
- Authentification, droits d'accès et tests automatisés : 3 points.
- Documentation, installation, démonstration et qualité de la remise : 2 points.

Les mêmes critères s'appliquent aux cinq thèmes. Une fonctionnalité supplémentaire ne compense pas une exigence obligatoire absente.